石洞街道宝光·红运嘉园一期项目“5·31”一般物体打击事故调查报告

石洞街道宝光 红运嘉园一期项目“5·31”一般物体打击事故调查组

2024 年 9 月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）项目建设情况.....3
（三）脚手架钢管、扣件质量管控情况.....5
（四）事故现场情况.....6
（五）事故发生经过.....9
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....10
二、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故信息报告及应急处置情况.....10
（二）善后处理情况.....11
（三）事故应急处置评估.....11
三、事故原因分析.....12
（一）直接原因分析.....12
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....13
（三）其他可能因素排除.....13
（四）间接原因分析.....13
四、事故相关单位存在的主要问题.....14
（一）事故相关单位.....14
（二）有关监管部门.....20
（三）属地办事处.....20

五、对有关责任人员和责任单位处理建议.....20
（一）免于追究责任人员.....20
（二）建议依法追究刑事责任人员.....20
（三）事故涉及有关单位和人员的行政处罚建议.....21
（四）建议公司内部处理人员.....22
（五）其他处理建议.....23
六、主要教训.....23
（一）安全发展理念没有牢固树立.....23
（二）材料质量管控层层失守.....23
（三）安全管理收效甚微.....23
七、调查发现的其他问题及处理建议.....23
八、事故防范及整改措施建议.....24
（一）坚持“两个至上”，树牢安全发展理念.....24
（二）加强施工现场机具设备质量管控.....25
（三）强化建设施工项目安全监管.....25
（四）严格落实企业安全生产主体责任.....26
（五）强化属地监管力度.....27

石洞街道宝光·红运嘉园一期“5·31”一般物体打击事故调查报告

2024年5月31日15时45分，泸州市龙马潭区石洞街道宝光·红运嘉园一期项目施工现场发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失***万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规规定，龙马潭区人民政府成立了由区政府办公室、区纪委监委机关、区应急管理局、区住房城乡建设局、区综合行政执法局、区总工会、区公安分局、仁寿县应急管理局、纳溪区应急管理局和石洞街道办事处参加的石洞街道宝光·红运嘉园一期项目“5·31”一般物体打击事故调查组（以下简称调查组）开展事故调查，并邀请区检察院派员参加。区纪委监委同步开展事故调查追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、专家论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质以及事故单位和相关人员责任，

分析了事故主要教训，提出了对有关人员和单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，石洞街道宝光·红运嘉园一期项目“5·31”一般物体打击事故是一起因施工设备质量管控层层失守，现场警戒失效，工人无证作业、违规操作，相关单位安全风险辨识不到位、安全管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.四川联兴建筑工程有限公司（以下简称联兴建筑公司），项目施工单位，法定代表人黎某，统一社会信用代码：9151***，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：1.06 亿元，成立于 2009 年 12 月 24 日，地址：仁寿区文林镇书院路，经营范围：建筑工程施工等。《建筑企业资质证书》，编号：D***，资质类别及等级：建筑工程总承包壹级，有效期至 2028 年 12 月 22 日；《安全生产许可证》，编号：（川）JZ 安许证字【2010】***，有效期至 2025 年 02 月 08 日。

2.四川万峰建设工程项目管理有限公司（以下简称万峰项目管理公司），项目监理单位，法定代表人：李某，统一社会信用代码：915***，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：***万元，成立于 2008 年 04 月 16 日，地址：成都高新区锦城大道，经营范围：工程监理等。《工程监理资质证书》，

编号：E***，资质等级：工程监理综合资质，有效期至2024年11月05日。

3.泸州诚泽顺建筑工程有限公司（以下简称诚泽顺建筑公司），项目劳务分包单位，法定代表人：杨XX，统一社会信用代码：915***，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：1千万元，成立于2019年12月31日，地址：四川省泸州市纳溪区，经营范围：建筑劳务分包等。《建筑业企业资质证书》，编号：D***，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至2027年3月1日；《安全生产许可证》，编号：（川）JZ安许证字〔2020〕***，有效期至2026年7月24日。

4.泸州羽航建筑机械设备租赁有限公司（以下简称羽航设备租赁公司），钢管、扣件租赁单位，法定代表人：谢某书，实际负责人：陈某，统一社会信用代码：915***，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：***万元，成立于2020年03月11日，地址：四川省泸州市龙马潭区，经营范围：建筑工程机械与设备经营租赁等。出租的钢管、扣件主要来源有购买获得、抵押获得和代其他公司出租等。

（二）项目建设情况

1.项目基本情况

宝光·红运嘉园一期项目为房地产开发项目，地址位于泸州市龙马潭区，包括1-5#高层民用住宅（其中5#楼为17层的民用

住宅）、13-17#商业用房及配套车库等，总建筑面积67081平方米，工程总价款***万元，工期为2023年12月2日至2025年6月22日，项目规划许可证和建筑施工许可证合法有效。

2.项目施工管理情况

（1）2023年12月1日，联兴建筑公司成立项目经理部，授权委托蒋某峰为该项目项目负责人，刘某奎为技术负责人，郑某成为安全负责人，罗某、常某燕为安全员，杨某、杨某众、施某平为质量员，杨某某、赵某典为施工员，罗某会、杜某萍为资料员，唐某富为材料员，万某为劳务员。2024年3月施工员由赵某典变更为王某鑫，5月30日劳务员由万某变更为罗某莎。

（2）2023年12月2日，万峰项目管理公司李某书面授权王某担任该项目监理项目负责人、总监理工程师，授权耿某荣、陈某明担任该项目专业监理工程师；王某授权罗某麟、胡某洪担任监理员从事具体监理工作。2023年12月，万峰项目管理公司增派专业监理工程师刘某伦到该项目。2024年1月监理员由罗某麟变更为刘某。

（3）2023年12月，诚泽顺建筑公司设立项目现场管理机构，张某为项目工地现场管理组长，付某芥为副组长，吴某洋为项目施工现场安全主管，林某阳、潘某、先某为施工组成员，吴某春、张某阳、李某彬、杨X、杨某康、张某勇为对应班组班组长，其中专职安全员为吴某洋。

3.5#楼脚手架工程施工组织情况

5#楼脚手架由诚泽顺建筑公司杨X为班组长的架子工班组负责搭设。车库层和1-7层均采用落地钢管扣件脚手架，其中，车库层脚手架于3月3日拆除，1-7层脚手架是在车库层顶部开始搭设；8-13层、14-17层均采用悬挑钢管扣件脚手架（以下简称悬挑脚手架）。14-17层悬挑脚手架于5月14日开始搭设，事故当日正在进行16、17层悬挑脚手架搭设，由杨X、熊某、谢某、罗某平、王某阳、陈某明上架搭设，熊某某、曾某、曾某莲一旁辅助搭设，谢某兰协助调配钢管、扣件，王某鑫负责现场施工管理。

（三）脚手架钢管、扣件质量管控情况

1#、2#楼脚手架搭设的钢管、扣件等由诚泽顺建筑公司从泸州市龙马潭区翰星建筑设备租赁站租赁，3#、4#、5#楼脚手架搭设的钢管、扣件等由诚泽顺建筑公司从羽航设备租赁有限公司租赁。其中，3#、4#、5#楼需要使用钢管、扣件等材料时，由杨X电话联系陈某，陈某安排车辆将所需材料运输到项目现场，诚泽顺建筑公司木工班吴某春清点数量并签收后卸载到4#楼西侧空地堆放，架子工班组根据施工进度自行使用。

项目开工以来至5月31日，羽航设备租赁公司共向项目施工现场运输23趟次钢管、扣件。其中，钢管分别有1m、1.2m、1.5m、2m、2.5m、2.6m、2.8m、3m、3.5m、4m、4.5m、5m、

6m 等 13 种不同长度规格，共 41953 根。事故涉及的续接钢管长 5m（以下简称续接钢管），同规格的钢管共 1938 根，分 5 次运到施工现场；事故涉及的承接钢管长 6m（以下简称承接钢管），同规格的钢管共 5637 根，分 9 次运到施工现场。

3 月 4 日，万峰项目管理公司通知联兴建筑公司送检钢管扣件，联兴建筑公司抽取无弯折、无锈蚀、无有害表面缺陷的 3 根长为 6m 的钢管和直角、旋转、对接扣件各 8 个，送四川精衡信建设工程检测有限公司进行质量检测，检测结果为合格。

（四）事故现场情况

5#楼为 17 层民用住宅，现场已完成地下车库（现为地上 1 层）层至 15 层（含顶板）顶砼浇筑，16 层顶主体模板已完成安装，正在进行 16、17 层悬挑脚手架钢管安装，相邻连墙件位于 15 层底，连墙件往上已搭设了 3 步脚手架，无临时拉结措施。5#楼地面设置有警戒线，东侧警戒线距楼底约 18m，其安全通道位于楼栋南侧。（见图 1）

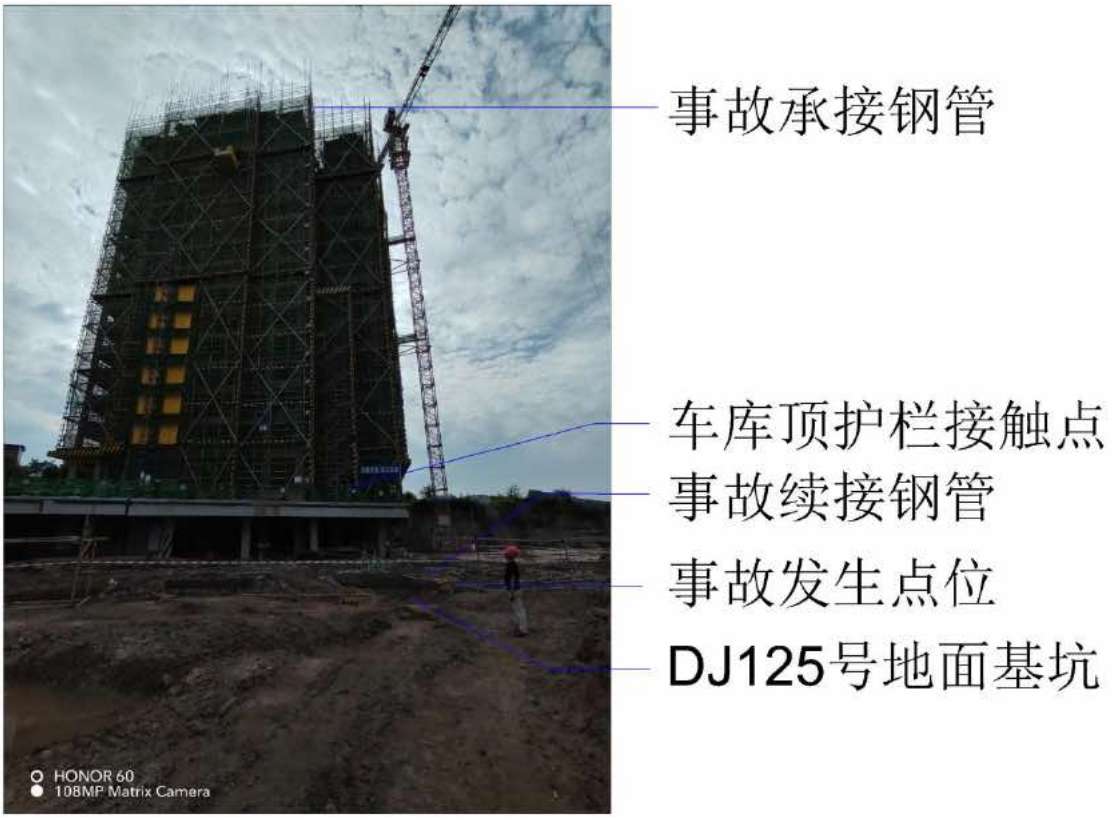


图 1 事故现场照片

5#楼 16 层顶部距地面高 54.2m，距车库顶部高 48m，已安装的承接钢管端头距 16 层顶部高 3.2m。车库顶部平台边缘设置了钢管护栏，护栏高 1.3m。护栏的防护网有破损，破损位置距承接钢管垂点 4.3m，距地面 DJ125 号基坑旁的事故钢管水平距离 13.1m。（见图 2）

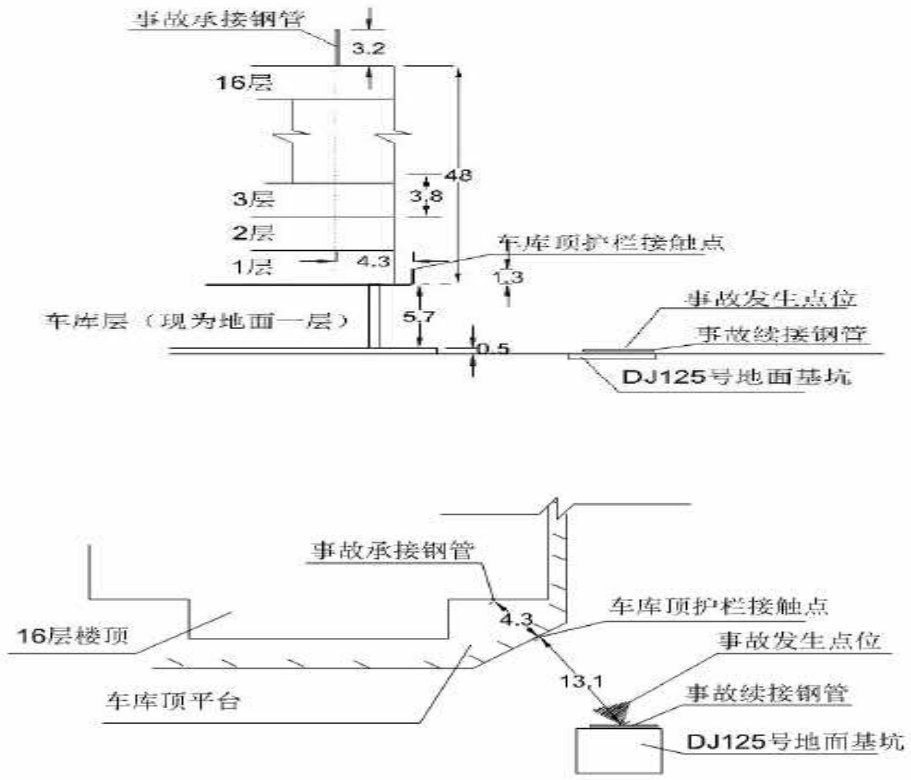


图 2 事故现场示意图

DJ125 号基坑深 0.4m，长宽约 4.8m，内有 0.1m 深积水和 1 台抽水泵。抽水泵控制开关位于 5#楼车库，排水管通往 5#楼西侧。DJ125 号基坑北侧有一根弯曲的钢管，一端安装有对接扣件，对接扣件盖板上铸有“JTH48A”字样，其“四棱大棒、盖板”有局部破损现象（见图 3），整体长 5.03m，重 15kg。钢管旁有 1 顶安全帽，帽盔有泥渍，无擦痕，左侧内衬连接处脱落，帽带完好。位于 16 层顶部的承接钢管端头锈蚀、变形，部分成向外开裂状（见图 4）。



图 3 对接扣件破损情况



图 4 承接钢管端头开裂情况

（五）事故发生经过

2024 年 5 月 30 日晚，杨 X 电话联系罗某平、王某阳、陈某明等 3 人第二天前往项目工地进行脚手架搭设。

5 月 31 日 7 时许，杨 X、陈某明等 10 人陆续来到项目工地开展 5#楼 16-17 层悬挑脚手架搭设作业。

11 时许，完成 16-17 层 1 步悬挑脚手架钢管安装。

14 时许，开始 16-17 层 2 步悬挑脚手架钢管安装。

15 时许，水钻工人吴某武前往 DJ125 号基坑抽水。

15 时 40 分许，因水泵停止运转，吴某武前往 DJ125 号基坑检查。

15 时 45 分，陈某明搭设 5#楼 17 层东侧脚手架时，其刚安装的 1 根竖向续接钢管掉落。钢管坠落过程中与车库顶部护栏接触，反弹后击中正在检查水泵的吴某武。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

死者吴某武，男，54岁，身份证号：510***，家庭住址：四川省泸州市纳溪区，水钻工人。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，财产损失***元，人身伤亡赔付***元，医院及殡仪费***元，直接经济损失共计***元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及应急处置情况

1.事故信息报告情况

15时46分，负责现场警戒的郑某成立即拨打了120急救电话，并向现场负责人陈某某报告；15时47分，陈某某向蒋某峰进行报告。

15时54分，120指挥中心向石洞派出所通报了事故情况。16时，石洞派出所向石洞街道办事处通报事故情况。16时5分，石洞街道办事处电话向龙马潭区总值班室报告事故情况。16时21分，石洞街道办事处书面向龙马潭区总值班室报告事故情况。

16时19分,蒋某峰电话向区住房城乡建设局报告事故情况。16时30分，区住房城乡建设局电话向龙马潭区总值班室报告事故情况。16时35分，区住房城乡建设局电话向市住房城乡建设局报告事故情况。

16时35分，区政府书面向市委市政府报告事故情况。随后，

区应急管理局书面向市应急管理局报告事故情况。

2.应急响应及现场处置情况

120 指挥中心接报后指派泸州市龙马潭区人民医院出诊，15 时 52 分，医务人员到达现场，立即对伤者进行抢救。

石洞派出所接警后立即安排民警赶赴现场；16 时，民警到达现场维护秩序和参与现场处置，并向石洞街道办事处通报事故情况。石洞街道办事处接报后立即安排人员前往事故现场进行处理。

16 时 18 分，吴某武经抢救后确认死亡，遗体送往殡仪馆。

相关部门接到报告后立即安排人员前往事故现场。16 时 40 分，区住房城乡建设局、区应急管理局、市住房城乡建设局相关人员陆续赶到现场进行处置。

（二）善后处理情况

诚泽顺建筑公司成立善后工作组，开展死者家属安抚、并及时进行了赔付，死者遗体已于 2024 年 6 月 6 日安葬，善后处理终结。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关部门第一时间赶到事故现场进行处置。事故信息报送及时准确，应急响应及时、处置有序得当，未发生次生事故，目前无不良社会影响，各项工作有序开展。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，事故信息报送符合规

定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经综合分析认定，事故的直接原因是承接钢管端头存在陈旧性裂口等严重质量问题，安装工人发现后仍继续安装续接钢管。续接钢管安装后，承接钢管的裂口处因受到轴向力和局部应力的作用，发生塑性变形，裂口扩大，导致续接钢管重心偏移；重心偏移后的续接钢管在自身重力作用下，致其从承接钢管端头脱离并坠落，坠落后击中吴某武。

1.使用质量不合格的钢管用于脚手架搭设。承接钢管端头锈蚀，且存在长约 24.15mm 的陈旧性裂口，不符合《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）的要求；承接钢管壁厚为 2.15mm—2.19mm 之间，且抗拉强度 Rm 为 352Mpa，不符合《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3091-2015）的相关要求[1]。

2.现场警戒失守。5#楼悬挑脚手架搭设的地面警戒线仅沿 5#楼外侧设置，未在楼内设置，导致工人可随意从楼内进入警戒区域；警戒人员郑某成未发现并制止吴某武进入警戒区域。

3.违规违章操作。作业人员发现承接钢管端头存在锈蚀、裂纹和严重变形仍继续安装使用。

1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第 3.1.1 条：脚手架钢管应采用现行国家标准《直电焊钢管》GB/T13793 或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091 中规定的 Q235 普通钢管，钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700 中 Q235 级钢的规定。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.四川菲斯特司法鉴定所鉴定：吴某武左前臂肿胀畸形，颅骨凹陷性骨折，系颅脑损伤死亡。

2.成都产品质量检验研究院有限责任公司鉴定：承接钢管的抗拉强度 Rm 为 352MPa，不符合《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3091-2015）标准第 5.4.1 条中“力学性能抗拉强度 Rm≥370MPa...”的要求；端头局部有严重变形、锈蚀等现象，一侧有陈旧性裂口，长约 24mm、最宽宽度约 6mm，不符合《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）标准（起草说明）第 3.0.4 条要求；承接钢管壁厚在 2.15mm—2.19mm 之间。

（三）其他可能因素排除

当日天气多云，东北风 1 级；经查询中国地震台网，当日无地震。排除地震、大风等因素。

（四）间接原因分析

1.未有效履行材料质量管控责任，未有效审核相关资料。劳务单位未按约定提供合格的钢管；施工单位未按规定对钢管进行检测、检验；监理单位未按规范对钢管质量进行审核、审验，导致存在质量问题的钢管用于脚手架搭设。

2.对脚手架搭设现场管控不严。施工单位警戒设置不合理，未发现和制止工人进入警戒区域。现场管理缺位，未安排人员对脚手架搭设现场进行管理；监理单位未按要求实施旁站，未发现

现场警戒设置的问题，导致脚手架搭设时工人进入警戒区域。

3.未落实施工方案。施工单位未按照《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022）和专项施工方案施工，现场搭设的脚手架在高出相邻连墙件2个步距以后，未设置临时拉结措施。监理单位也未督促企业落实方案要求。

4.风险辨识不到位。施工组织设计中未辨识出车库层完工并拆除脚手架后，工人可随意从非安全通道进出楼栋的风险，也未采取相应的管控措施；监理单位未发现项目管理存在该项风险，导致工人从非安全通道进出楼栋的事故隐患长期存在。

5.人员安全管理不到位。劳务单位未按约定对新进人员进行培训和报备；施工单位未按规定进行培训、技术交底，架子工无证上岗；监理单位未发现未培训、未技术交底、无证人员上岗作业。

6.安全基础管理不到位。劳务单位现场安全管理人员配备不足，未建立安全管理制度；施工单位未建立健全并落实相关安全管理制度；监理单位未按规范实施监理。

四、事故相关单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1.联兴建筑公司，事故发生单位、事故责任单位，未依法履行安全生产主体责任。

（1）脚手架钢管质量管控流于形式。未核验钢管型式检验

报告[2]，未发现羽航设备租赁公司提供的检验报告与出租的钢管不匹配；抽检数量不足[3]，未按规范分批次、品种、规格对用于搭设脚手架的钢管、扣件等进行质量检验，在羽航设备租赁公司租用的钢管共有13种规格，分23趟次进入施工现场，整个项目仅对规格为6米的3根钢管和3种类型的扣件各8个进行1次质量检测；抽检范围错误[4]，未按标准和专项施工方案要求在锈蚀严重的钢管中抽取三根自行检查；检测内容存在缺项，缺少对钢管外观、外径和壁厚等的检测。

（2）现场安全管控不严。搭设脚手架时地面未按规范设置警示标志[5]；未安排管理人员对脚手架搭设作业现场进行管理[6]；安排的地面警戒看守人员未发现和制止吴某武进入警戒区域[7]；隐患排查不到位[8]，未发现和制止工人长期从非安全通道进出。

（3）未按专项施工方案施工。未按照《宝光·红运嘉园一期

---

2 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）第10.0.3条第1点： 搭设脚手架的材料、构配件和设备应按进入施工现场的批次分品种、规格进行检验，检验合格后方可搭设施工，并应符合下列规定：1 新产品应有产品质量合格证，工厂化生产的主要承力杆件、涉及结构安全的构件应具有型式检验报告；

3.《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）第10.0.4条第1点：在对脚手架材料、构配件和设备进行现场检验时，应采用随机抽样的方法抽取样品进行外观检验、实量实测检验、功能测试检验。抽样比例应符合下列规定：1 按材料、构配件和设备的品种、规格应抽检1%—3%；

4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第8.1.2条第1点 旧钢管的检查应符合下列规定：1 表面锈蚀深度应符合本规范表8.1.8号3的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时，应在锈蚀严重的钢管中抽取三根，在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查，当锈蚀深度超过规定值时不得使用。

5.《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

6.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第二款 施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。

项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

7.《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）第11.2.9条：在搭设和拆除脚手架作业时，应设置安全警戒线、警戒标志，并应派专人监护，严禁非作业人员人内。

8.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二项：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……。

悬挑脚手架（扣件式）专项施工方案》操作要求进行施工，未按规定设置连墙件，在与承接钢管通过扣件对接过程中未采取保持竖向续接钢管稳定的辅助措施与建筑结构拉结。

（4）人员安全管理失控。未对危大工程施工作业人员进行登记[9]，未经安全生产教育和培训的罗某平、王某阳、陈某明等3名工人上架作业[10]，其中陈某明未取得架子工《建筑施工特种作业操作资格证书》[11]。

（5）未进行安全技术交底。脚手架搭设作业前，未将脚手架专项施工方案向施工现场管理人员和罗某平、王某阳、陈某明等作业人员进行安全技术交底[12]，也未书面向作业人员告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害[13]。

（6）未按规范建立脚手架工程相关制度。未建立脚手架工程的质量管理制度、搭设质量检查验收制度，以及脚手架工程施工安全管理体系和安全检查、安全考核制度[14]；未建立制定维修检验标准[15]。

9.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第一款：施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。

10.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训……未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

11.《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

12.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130 -2011 ）7.1.1 脚手架搭设前，应按专项施工方案向施工人员进行交底。

13.《建设工程安全生产管理条例》第三十二条：施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

14.《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）第 10.0.1 条：施工现场应建立健全脚手架工程的质量管理制度和搭设质量检查验收制度。

第 11.1.1 条：施工现场应建立脚手架工程施工安全管理体系和安全检查、安全考核制度。

15.《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）第 4.0.13 条：周转使用的脚手架杆件、构配件应制定维修检验标准，每使用一个安装拆除周期后，应及时检查、分类、维护、保养，对不合格品应及时报废。

（7）《悬挑脚手架（扣件式）专项施工方案》编制不规范。编制前未进行风险辨识[16]；施工工艺技术参数中钢管壁厚参数为2.8mm，低于最低钢管壁厚标准3.24mm[17]；编制引用标准漏项，未引用《钢管脚手架扣件》（GB/T15831-2023）。

（8）安全基础管理混乱。公司全员安全生产责任制不健全[18]，无材料员、质量员、劳务员、机械员等安全生产责任制；未建立生产安全事故隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度等[19]；未建立安全生产风险分级管控制度，未开展安全生产风险评估和危害辨识；未落实公司安全教育培训制度[20]，制度规定培训12学时后再进行实操培训，而杨X、熊某等7名三级安全教育培训时间仅为2小时；未有效督促架子工按照公司安全技术操作规程使用端头无锈蚀、变形和存在裂口的钢管搭设脚手架[21]。

2.万峰项目管理公司，项目监理单位，未有效落实监理责任。

（1）脚手架构配件审查流于形式。未认真审查用于工程的材料、构配件质量证明文件，未发现《工程材料报审表》中的检

16.《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》（建办质〔2021〕48号）脚手架工程工程概况 .....5.风险辨识与分级：风险辨识及脚手架体系安全风险分级。

17.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）表D构配件质量检查表中钢管外径及壁厚，最小壁厚3.24mm。

18.《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

19.《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度……构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制……

20.**《四川联兴建筑工程有限公司安全生产管理制度 安全操作规程》新工人三级教育：（1）公司安全教育：由公司综合管理部、工程管理部负责以及安全教育...时间不少于8课时....考试不合格者，不准上岗。（2）项目部现场安全教育：...时间一般不少于4课时。**

21.《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程……

验报告与出租的钢管不匹配;未对用于工程的材料进行见证取样和平行检测[22]；未发现和纠正施工单位用于脚手架的钢管、扣件未按规定进行质量检查[23]。

（2）现场监理不到位。未在现场全程跟班监督 5#楼脚手架搭设[24]，未发现施工单位未按规范施工；未巡查施工现场管理人员是否到位，未巡视使用的工程材料、构配件是否合格[25]；未发现罗某平等 3 人未进行培训和考核就参与脚手架搭设，也未发现陈某明未持有架子工《建筑施工特种作业操作资格证书》就上架安装钢管[26]。

（3）实施监理不规范。未按规范编制监理细则，监理细则中未确定监理的关键部位；未及时记录旁站情况，5 月 23 日至 27 日旁站记录在同一页，5 月 30 日无旁站记录[27]。

（4）审查审核把关不严。未发现施工单位未建立健全现场安全管理制度[28]；未发现《悬挑脚手架（扣件式）专项施工方案》

22.《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)第 5.2.9 条：项目监理机构应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，并应按有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。

23.《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)第 3.2.3 条第 5 点：专业监理工程师应履行以下列职责： 5 检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。

24.《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013) 6.2.8 ：监理人员应对施工过程进行巡视，并对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站， 填写旁站记录。

25.《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)第 6.2.6 条第二款：对已进场经检验不合格的工程材料、设备、构配件，项目监理机构应要求施工单位 限期将其撤出施工现场。

26.《房屋建筑工程施工旁站监理办法（试行）》第六条： 旁站监理人员的主要职责是：（一）检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；（二）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况； .....（四）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

27.《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013))第 5.2.11 条：项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。

28.《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013))第 5.5.2 条：项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况。

中无风险辨识，钢管工艺技术参数错误，编制引用标准缺项[29]；未发现施工单位未对杨X等10人进行安全技术交底和危险岗位的操作规程和违章操作的危害的告知。

3.诚泽顺建筑公司，项目劳务公司，未有效落实劳务公司安全管理责任。

（1）公司未按约定将罗某平等新进劳务人员向联兴建筑公司报备；专职安全管理人员配备不足[30]，该项目工人最多时大约有500名工人，却仅配备1名专职安全管理员；未按照合同约定对钢管、扣件等进行现场检查，也未按合同约定提供合格的脚手架钢管。

（2）公司未建立健全安全生产全员责任制、安全生产规章制度和安全生产操作规程；未开展安全风险分级管控和隐患排查治理。

（二）有关监管部门

2024年上半年，区住房城乡建设局印发《龙马潭区住房城乡建设系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》并在本部门召开会议部署推进，召开1次在建项目安全环保工作部署及消防安全约谈会，4次局党组会上学习、研究安全生产工

29.《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)第5.1.6条：项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位……

30.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条第二项：劳务分包单位...200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰

作；移送6件建设工程涉嫌违法行为，处理1起建设项目责任主体不良行为，7次约谈在建项目质量安全管理，其中1次是约谈事故项目监理；2次向红运嘉园项目下发安全隐患问题《责令限期改正通知书》。

（三）属地办事处

2024年上半年，石洞街道办事处组织街道组织召开安全会议7次，其中组织辖区内企业参加的安全生产会议4次，街道安办对红运嘉园项目在建工地开展了安全（消防）、环保检查7次；街道建设服务中心对红运嘉园项目在建工地开展检查4次。

五、对有关责任人员和责任单位处理建议

（一）免于追究责任人员

吴某武，水钻工人，违规进入警戒区域作业，对事故发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）建议依法追究刑事责任人员

陈某明，架子工、续接钢管安装人员，未取得架子工《建筑施工特种作业操作资格证书》安装悬挑脚手架钢管，发现已安装的承接钢管端头存在锈蚀、变形和裂口后仍强行安装钢管，导致钢管对接处受力超过极限，钢管掉落，对事故发生负有直接责任，建议区公安分局依法追究刑事责任。

（三）事故涉及有关单位和人员的行政处罚建议

1.联兴建筑公司，未依法履行建设项目总包单位安全生产责

任，对事故发生负主要管理责任，建议由龙马潭区应急管理局依法给予行政处罚。

2.万峰项目管理公司，未依法履行监理职责，建议由区住房城乡建设局依法处理。

3.诚泽顺建筑公司，未依法履行劳务分包生产经营单位安全生产主体责任，建议由区住房城乡建设局依法处理。

4.蒋某峰，项目负责人，未依法履行项目负责人职责，对事故发生负有重要管理责任，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

5.郑某成，安全负责人、事故当日 5#楼悬挑脚手架搭设现场警戒人员，未发现并制止吴某武进入警戒区域，对事故发生负有现场管理责任，建议由区综合行政执法局依法处理。

6.唐某富，材料员，未按规定对用于脚手架搭设的钢管、扣件进行检验，未发现用于悬挑脚手架搭设的钢管端头存在锈蚀、变形和裂口等质量问题，致使质量不合格的钢管用于脚手架搭设，对事故发生负有一般管理责任，建议由区综合行政执法局依法处理。

7.刘某奎，项目技术负责人，未按规定进行安全技术交底，未制定脚手架施工相关管理制度，未按照规范编制《悬挑脚手架（扣件式）专项施工方案》，建议由区综合行政执法局依法处理。

8.耿某荣、刘某伦，专业监理工程师，未检查发现进场的用

于脚手架搭设的钢管存在质量问题，且耿某荣未按规范记录旁站监理日志，建议由区综合行政执法局依法处理。

9.刘某，监理员，未按要求对5#楼悬挑脚手架搭设进行旁站监理，建议由区综合行政执法局依法处理。

10.杨XX，劳务公司法定代表人，未落实公司主要负责人职责，未按规定向项目配备足够的安全管理人员，也未按合同提供合格的钢管，建议由区综合行政执法局依法处理。

（四）建议公司内部处理人员

1.王某鑫，施工员，未对悬挑脚手架搭设现场进行管理，未按规定向作业人员进行安全技术交底。

2.常某燕，安全员，未按规定对杨X等架子工进行安全教育培训，未书面向作业人员告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

3.罗某莎，劳务员，未审核发现罗某平等3人未办理登记上岗作业。

4.王某，总监理工程师，未有效组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况，未按规范编制监理实施细则。

（五）其他处理建议

石洞街道办事处、区住房城乡建设局监督检查不力，责成其向龙马潭区政府作出深刻书面检查。

六、主要教训

（一）安全发展理念没有牢固树立

区住房城乡建设局和石洞街道办事处在统筹处理安全与发展上存在差距，对于施工现场存在车库层完工并拆除脚手架后，工人可随意从非安全通道进出楼栋的风险及用于脚手架搭设的钢管存在质量问题认识不足，对建设工程安全监督和隐患排查不细致、风险研判不全面、管控措施有差距。

（二）材料质量管控层层失守

劳务单位租用钢管后，未按合同采取检测、检查等质量控制措施；施工单位未按规定进行质量检验，检验数量不足、未在规定的锈蚀严重范围内抽样，且检验内容中缺少壁厚等重要参数；监理单位未按规范对材料进行质量检查，未有效督促施工单位按规定进行质量检验；行业主管部门和属地街道未有效开展脚手架钢管质量检查。

（三）安全管理收效甚微

施工单位安全管理存在诸多漏洞，人员未取证上岗、未培训上岗、未交底上岗，事故风险长期存在，危大工程现场管理措施未落实，未按专项施工方案施工，安全基础管理不到位；监理单位未按监理规范实施监理，未发现和制止施工单位违规违章问题；劳务单位未履行安全管理职责，无制度、未培训。

七、调查发现的其他问题及处理建议

羽航设备租赁公司，未依法履行安全生产主体责任，未建立安全生产管理制度和安全生产操作规程，未开展安全生产教育和培训，未进行事故隐患排查，未落实生产安全事故应急工作，建议由区住房城乡建设局依法处理。

陈某，羽航设备租赁公司负责人、宝光·红运嘉园一期项目架子工班组介绍人，教唆杨X在事故调查初期提供虚假证言，建议由区公安分局依法处理。

杨X，架子工班组班组长，事故调查初期提供虚假证言，建议由区公安分局依法处理。

陈某林，材料看管员，破坏事故发生后承接钢管端头的状态，建议由区公安分局依法调查处理。

八、事故防范及整改措施建议

（一）坚持“两个至上”，树牢安全发展理念

各相关单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展理念，深刻吸取事故教训，增强抓好安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感，切实统筹好发展和安全两件大事。充分认识抓好在建项目安全的重要性，进一步落实在建项目行业监管责任和地方政府属地管理责任，深入分析建筑施工各流程、各环节存在的安全风险，采取切实有效措施，从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题。按照安全生产治本攻坚三年行动和省委省政府“四不放过”十条措施

的要求，针对此次事故暴露出的各类突出问题，认真制定和严格落实整改防范措施，确保实现行业从业人员安全素质显著增强，安全生产信息化智慧化水平有效提升，住房城乡建设领域安全生产形势持续稳定向好。

（二）加强施工现场机具设备质量管控

行业主管部门要加强建筑施工领域使用的机具设备质量监督管理，定期或不定期对施工现场使用的机具设备进行抽查，指导督促企业落实相关质量管控措施。施工单位要切实加强对机具设备的质量管理，严格审验出租方提供产品质量证明文件，定期对脚手架构配件等进行检测检验，特别是用于脚手架搭设钢管的外径、壁厚、锈蚀程度以及力学性能等项目，发现不合格产品或者技术指标和安全性能不能满足施工安全的产品，必须立即停止使用，并清除出场。监理单位要落实好现场的监督督促作用，严格审核相关机具设备产品质量证明文件，督促施工单位严格落实脚手架构配件等的检测检验，加强自身的平行检测。

（三）强化建设施工项目安全监管

行业主管部门要督促企业严格履行建设单位安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制、各类规章制度和操作规程。加强对施工现场的安全风险研判，及时进行风险预警，并督促企业落实管控措施；督促企业严格落实危险性较大的分部分项工程安全管理规定，按照标准规范建立健全并落实脚手架搭

设的相关管理制度，严格按照专项施工方案施工；督促施工单位加强劳务人员管理，严格落实人员登记建档和验证进入工地，劳务单位按规定培训和报备新进人员；严格查处在房屋市政工程领域的无证作业等重大事故隐患以及未培训上岗、未交底上岗和安全管理人员配备不足等违法违规问题；督促企业按照建筑行业检查标准开展隐患排查治理工作，及时发现并整改各类安全管理漏洞和现场事故隐患。

（四）严格落实企业安全生产主体责任

相关单位加强对施工现场的安全风险研判，及时发现施工过程中工人随意从非安全通道进出楼栋的风险，并落实管控措施。严格落实危险性较大的分部分项工程安全管理规定，施工单位建立健全并落实脚手架搭设的相关管理制度，严格按照专项施工方案施工，合理设置危险警戒区域，安排专人进行现场管理和地面警戒；监理单位督促施工单位落实相关制度，安排专人进行旁站监理，确保安全措施有效落实。切实加强人员管理，劳务单位按规定配齐现场安全管理人员，及时培训并报备新进人员；施工单位强化人员登记建档和验证，并严格落实教育培训和技术交底，确保从业人员具备相应安全意识和技术能力；监理单位要监督督促施工单位人员管控措施的落实。施工单位要加强特种作业管理，确保特种作业人员持证上岗，强化危险岗位人员的教育培训，监理单位要加强对特种作业的监督，劳务单位要加强人员持证情

况审核。按照建筑行业检查标准开展隐患排查治理，及时发现并整改安全管理漏洞和现场事故隐患，杜绝事故的再次发生。

（五）强化属地监管力度

石洞街道办事处要吸取事故教训，举一反三，按照“属地管理”的原则，结合行政执法职权下放要求，加强对辖区内在建项目的监督检查；要针对此起事故暴露出来的问题，制定专项事故整改方案，落实整改措施，确保辖区在建项目进一步强化主体责任落实；加强对辖区在建项目生产安全的宣传教育工作，进一步提升辖区在建项目的安全管理水平。